

PROJEKTDOKUMENTATION · TEIL I

EINRICHTUNGSANLEITUNG

*Den eigenen Pen-&-Paper-Charaktermanager einrichten –
auf einem Windows-Rechner mit VS Code, auf
macOS/Linux oder als Docker-Container auf dem
Raspberry Pi 5.*

Für Spielleiter:innen und alle, die den Server betreiben

1 · WAS IST DER ABENTEUER-ALMANACH?

Ein selbst gehosteter Pen-&-Paper-Charaktermanager, gebaut, um auf dem eigenen Rechner oder einem Raspberry Pi im Heimnetzwerk zu laufen und von iPad, iPhone oder jedem Browser aus benutzt zu werden.

Kein Papier mehr, keine Cloud, keine Abhängigkeit von fremden Servern: Alle Charakterdaten bleiben ausschließlich auf dem eigenen Gerät, in einer einzigen Datenbankdatei. Referenzdaten zu Völkern, Klassen, Zaubern, Ausrüstung und Monstern kommen von der offenen D&D 5e API und werden nach dem ersten Abruf lokal zwischengespeichert, damit das Kompendium auch bei wackligem Internet schnell bleibt.

AUF EINEN BLICK

Vollständiges D&D-5e-Charakterblatt · generisches Blatt für andere Systeme · durchsuchbares Kompendium · Würfelbeutel · zwei Erscheinungsbilder (Pergament / Kerzenlicht) · automatisches Speichern · als App installierbar (PWA)

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung des Servers. Wie die App am Spieltisch benutzt wird, steht im begleitenden **Spielerhandbuch**.

2 · VORAUSSETZUNGEN

- **Node.js 22.5 oder neuer** (empfohlen: die aktuelle LTS-Fassung), herunterzuladen unter nodejs.org. Ab dieser Version bringt Node die Datenbank SQLite selbst mit – es muss nichts kompiliert werden, Windows braucht also weder Python noch Visual-Studio-Build-Tools.
- **Git**, um das Projekt herunterzuladen (git-scm.com).
- **Visual Studio Code** – optional, aber im Windows-Abschnitt unten vorausgesetzt.
- Für den Raspberry Pi: **Docker** (empfohlen) oder eine Node-Installation direkt auf dem Pi.

3 · SCHNELLSTART UNTER WINDOWS MIT VS CODE

- 1 **Projekt holen.** In VS Code Strg + Umschalt + P, dann „Git: Clone“ wählen und die Repository-Adresse einfügen. Alternativ im Terminal: `git clone <URL>` und danach `code d-d_manager_repos`.

- 2 **Abhängigkeiten installieren.** Terminal in VS Code öffnen (Strg + Ö) und eingeben:

```
npm run setup
```

- 3 **Starten.** Entweder im Terminal `npm run dev` eintippen, oder in VS Code F5 drücken und „Almanach starten (Server + Oberfläche)“ wählen – dann startet auch der Debugger, und der Browser öffnet sich von selbst. Alternativ über Strg + Umschalt + P → „Tasks: Run Task“ → „2 · Entwicklung starten“.

- 4 **Öffnen.** `http://localhost:5173` im Browser aufrufen. Änderungen am Code werden sofort sichtbar.

Für den dauerhaften Betrieb – eine einzige, feste Adresse, fertig gebaute Oberfläche, auch fürs iPad im WLAN gedacht:

```
npm start
```

Das baut die Oberfläche und startet den Server unter `http://localhost:3001`. Beim Start schreibt er zusätzlich die Netzwerkadresse ins Terminal, zum Beispiel `http://192.168.1.42:3001` – genau diese Adresse ist für iPad und iPhone gedacht.

WINDOWS-FIREWALL

Beim ersten Start fragt Windows, ob Node.js im Netzwerk erreichbar sein darf. Für den Zugriff vom iPad muss das für **private Netzwerke** erlaubt werden – sonst kommt vom Tablet aus keine Verbindung zustande.

4 · SCHNELLSTART UNTER MACOS UND LINUX

Identisch zu Windows, nur direkt im Terminal:

```
git clone <URL>
cd d-d_manager_repos
npm run setup
npm run dev      # Entwicklung, Port 5173
npm start        # Fertige Fassung, Port 3001
```

5 · RASPBERRY PI 5 MIT DOCKER

Auf dem Pi (Raspberry Pi OS 64-bit, Docker installiert):

```
git clone <URL>
cd d-d_manager_repos
docker compose up -d --build
```

Danach läuft die App unter `http://<IP-des-Pi>:3001`, zum Beispiel `http://raspberrypi.local:3001`. Die Charakterdaten liegen im Docker-Volume `dnd-manager-data` und überstehen Neustarts und Updates:

```
git pull && docker compose up -d --build
```

DOCKER NOCH NICHT INSTALLIERT?

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
# neu einloggen, danach:
sudo apt install -y docker-compose-plugin
```

Ohne Docker geht es auf dem Pi genauso wie in Kapitel 4 beschrieben. Für den Autostart nach einem Neustart des Pi bietet sich `pm2` an:

```
npm run build
sudo npm install -g pm2
pm2 start src/server.js --name almanach --cwd /pfad/zu/d-
d_manager_repos/backend
pm2 save && pm2 startup
```

6 · ZUGRIFF VON IPAD UND IPHONE

- 1 `http://<IP-des-Rechners>:3001` in **Safari** öffnen (Rechner/Pi und iPad müssen im selben WLAN sein).
- 2 Auf das Teilen-Symbol tippen (Quadrat mit Pfeil nach oben).
- 3 „Zum Home-Bildschirm“ wählen.

Die App startet danach im Vollbild mit eigenem Symbol – wie eine gewöhnliche App. Tipp: Dem Rechner bzw. Pi im Router eine feste IP-Adresse zuweisen, damit sich die Adresse nicht ändert.

HINWEIS ZU HTTPS UND OFFLINE-BETRIEB

Über normales `http://` im Heimnetz funktioniert die App vollständig. Eine Einschränkung von Safari: Der Offline-Zwischenspeicher (Service Worker) wird nur auf „sicheren“ Adressen (HTTPS oder `localhost`) aktiviert. Ohne HTTPS lädt die App bei jedem Öffnen frisch vom Server – im Heimnetz kein Problem, aber eben nicht vollständig offline. Wer echtes HTTPS möchte, kann **Tailscale** auf Rechner und Geräten installieren und mit `tailscale cert` ein vertrauenswürdiges Zertifikat ausstellen lassen. Für den Alltag ist das **nicht nötig**.

7 · KONFIGURATION

Umgebungsvariablen, alle optional, mit sinnvollen Standardwerten:

VARIABLE	STANDARD	BEDEUTUNG
PORT	3001	Port des Servers
DATA_DIR	backend/data	Ablageort der SQLite-Datei
DND5E_API_BASE	dnd5eapi.co/api/2014	Basis-URL der D&D-5e-API (Regelwerk-Version)

Für die 2024er-Regeln kann `DND5E_API_BASE` auf `https://www.dnd5eapi.co/api/2024` gesetzt werden, sobald diese vollständig verfügbar sind.

8 · DATEN SICHERN

Alle Charaktere stecken in einer einzigen Datei: `backend/data/manager.sqlite3` (bei Docker im Volume `dnd-manager-data`). Kopieren genügt als Sicherung.

Windows

```
copy backend\data\manager.sqlite3
%USERPROFILE%\Desktop\almanach-
sicherung.sqlite3
```

Docker auf dem Pi

```
docker run --rm -v dnd-manager-
data:/data \
-v "$PWD":/backup alpine tar czf \
/backup/sicherung-$(date
+%F).tar.gz -C /data .
```

9 · FEHLERBEHEBUNG



ANZEICHEN	URSACHE & LÖSUNG
„Port 3001 is already in use“ / EADDRINUSE	Es läuft bereits ein Server auf diesem Port. Das alte Fenster/den alten Prozess schließen oder <code>PORT=3002 npm start</code> verwenden.
iPad kann den Server nicht erreichen	Windows-Firewall für private Netzwerke freigeben (Kapitel 3); prüfen, dass beide Geräte im selben WLAN sind; die im Terminal angezeigte Netzwerkadresse verwenden, nicht <code>localhost</code> .
Kompendium zeigt „nicht erreichbar“	Kein Internetzugang beim ersten Abruf der jeweiligen Kategorie. Sobald sie einmal geladen wurde, bleibt sie lokal gespeichert und funktioniert auch offline.
<code>npm run setup</code> schlägt fehl	Node-Version prüfen (<code>node -v</code> , mindestens 22.5). Bei älteren Versionen installiert npm automatisch die Rückfallebene <code>better-sqlite3</code> , wofür unter Windows Build-Werkzeuge nötig wären – stattdessen Node aktualisieren.
Seite bleibt weiß / lädt nicht	Bei <code>npm start</code> zuerst <code>npm run build</code> sicherstellen (baut die Oberfläche neu); bei <code>npm run dev</code> beide Terminalausgaben (Server <i>und</i> Oberfläche) auf Fehlermeldungen prüfen.

10 · PROJEKTAUFBAU



```
frontend/  React + Vite, Tailwind CSS, PWA
           Schriften liegen als npm-Paket bei – kein Internet nötig
backend/   Node.js + Express, SQLite über das eingebaute node:sqlite
design/     Entwürfe zum Erscheinungsbild (Claude Design)
docs/      Diese Anleitung und das Spielerhandbuch
.vscodes/  Start- und Task-Konfiguration für VS Code
```

BEFEHL	WIRKUNG
<code>npm run setup</code>	Abhängigkeiten für Backend und Frontend installieren
<code>npm run dev</code>	Entwicklung: Server (3001) und Oberfläche (5173) gleichzeitig
<code>npm run build</code>	Oberfläche bauen und ins Backend kopieren
<code>npm start</code>	Bauen und fertige Fassung starten (3001)

II · QUELLEN & CREDITS

- Regelwerksdaten: **dnd5eapi.co** von 5e-bits, auf Grundlage des D&D 5e SRD (Open Gaming License / Creative Commons)
- API-Dokumentation & Tutorials: 5e-bits.github.io/docs/tutorials
- Schriften: Cinzel, EB Garamond, UnifrakturMaguntia (SIL Open Font License)

Dungeons & Dragons ist eine Marke von Wizards of the Coast. Dieses Projekt ist ein privates, nicht-kommerzielles Hilfsmittel und steht in keiner Verbindung zu Wizards of the Coast. TEIL I VON II — weiter geht es im *Spielerhandbuch*.